

COCO, Pascal VOC ve YOLO Veri Formatları

Model Eğitim, Doğrulama ve Test Kümelerinin Ayrımı

İlknur DALGIÇ

14.07.2026

SUNUM İÇERİĞİ



1. Veri Formatı ve Annotation Nedir?



2. Object Detection ve Bounding Box



3. Görüntü Bölütleme (Segmentation)



4. Keypoint ve Image Captioning



5. Pascal VOC Formatı (XML)



6. COCO Veri Formatı (JSON)



7. YOLO Formatı ve Gelişim Süreci



8. Eğitim, Doğrulama ve Test Kümeleri



9. Hiperparametreler ve Optimizasyon



10. Soru ve Cevap

Veri Formatı ve Etiketleme

Annotation (Etiketleme) Nedir?

Makine öğrenmesi modelleri pikselleri doğrudan tanıyamaz. Modelin nesneleri öğrenebilmesi için görüntünün hangi bölgesinde hangi sınıf nesnenin bulunduğunu belirten kılavuz dosyalara **Annotation** denir.

Bu dosya bilgisayara nesnenin sınırlarını ve sınıfını bildirir.

Veri Formatı Nedir?

Veri formatı, etiketleme bilgilerinin bilgisayar tarafından nasıl okunacağını, hangi standartta tutulacağını ve hangi dosya yapısında saklanacağını belirleyen şablondur.

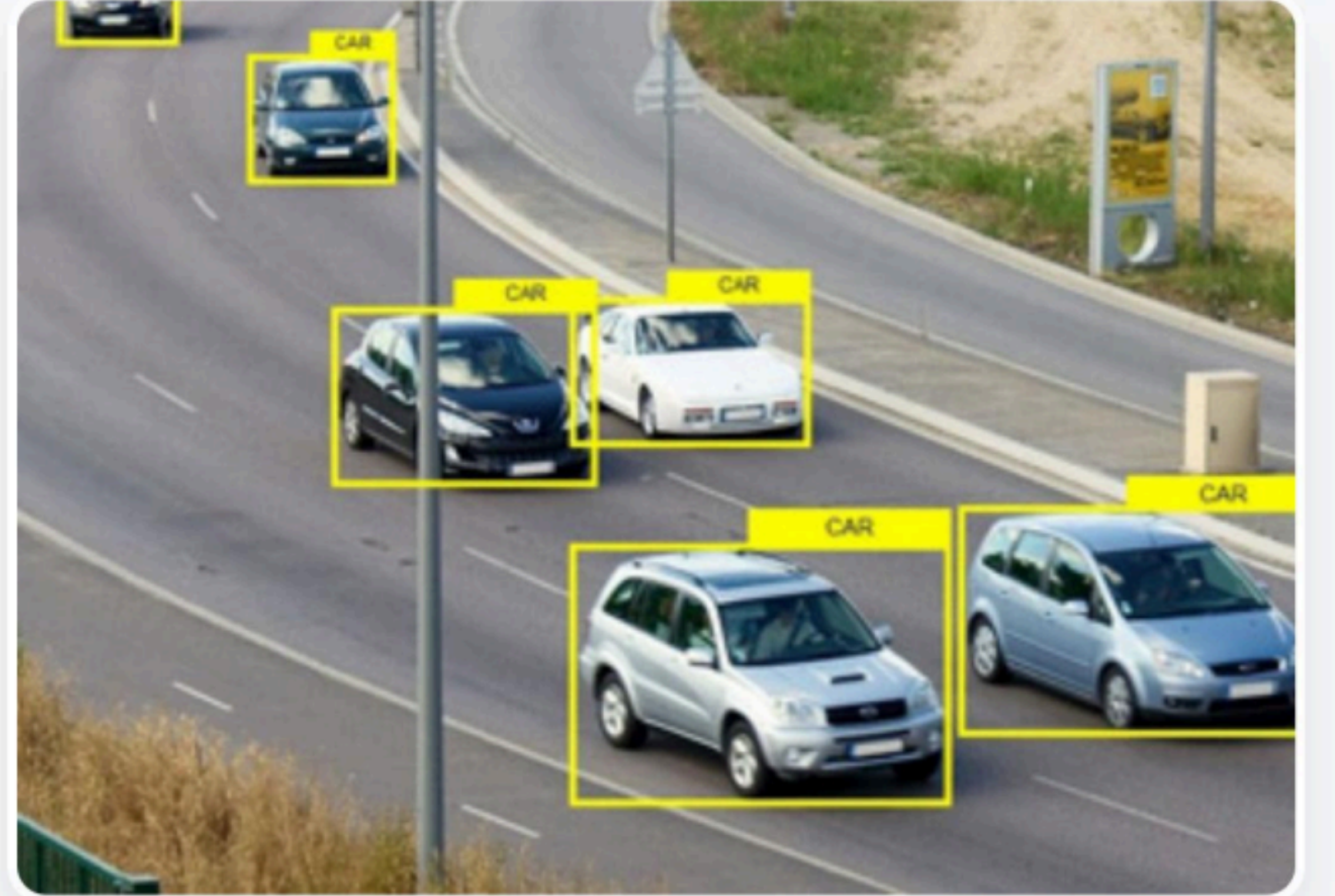
En popüler ve endüstri standardı olan formatlar **COCO**, **Pascal VOC** ve **YOLO**'dur.

Nesne Tespiti (Object Detection)

Nesne Sınıfı ve Konumu

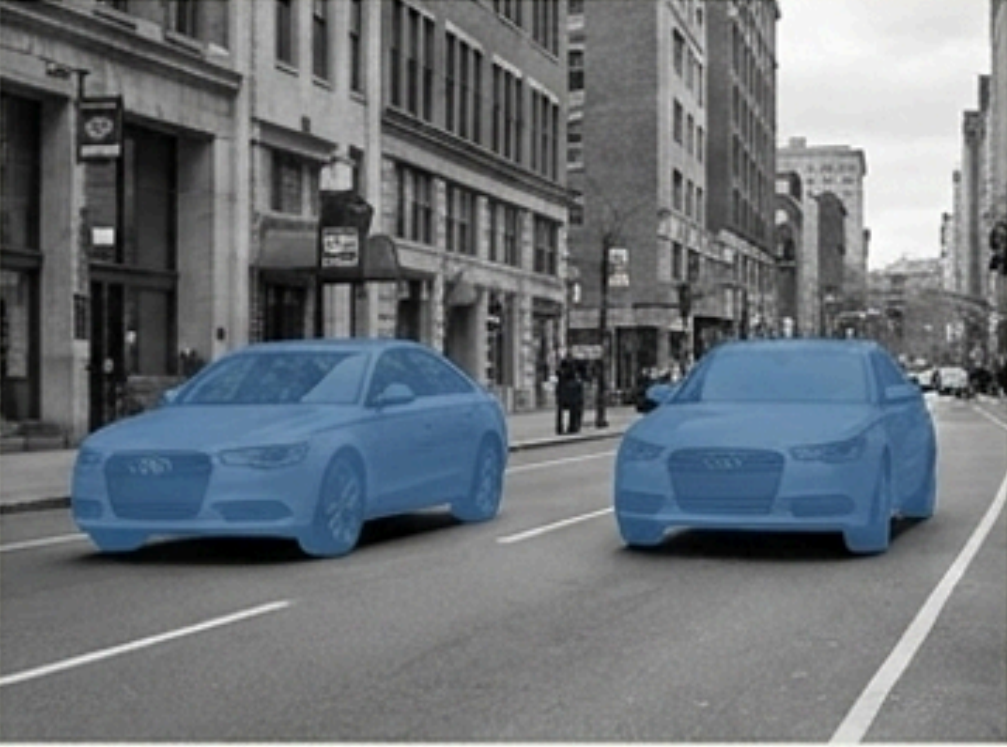
Görüntüde bulunan nesnelerin hem **ne olduğunu** (Sınıflandırma) hem de görüntü içinde **nerede olduğunu** (Yer Tespiti) eşzamanlı olarak belirleme işlemidir.

- **Bounding Box (Sınırlayıcı Kutu):** Nesneyi çevreleyen en küçük dikdörtgendir.
- Genellikle kutunun sol-üst x-y koordinatı, genişliği (width) ve yüksekliği (height) ile ifade edilir.
- Çıktı olarak sınıf etiketi ve güven skoru (confidence) üretir.



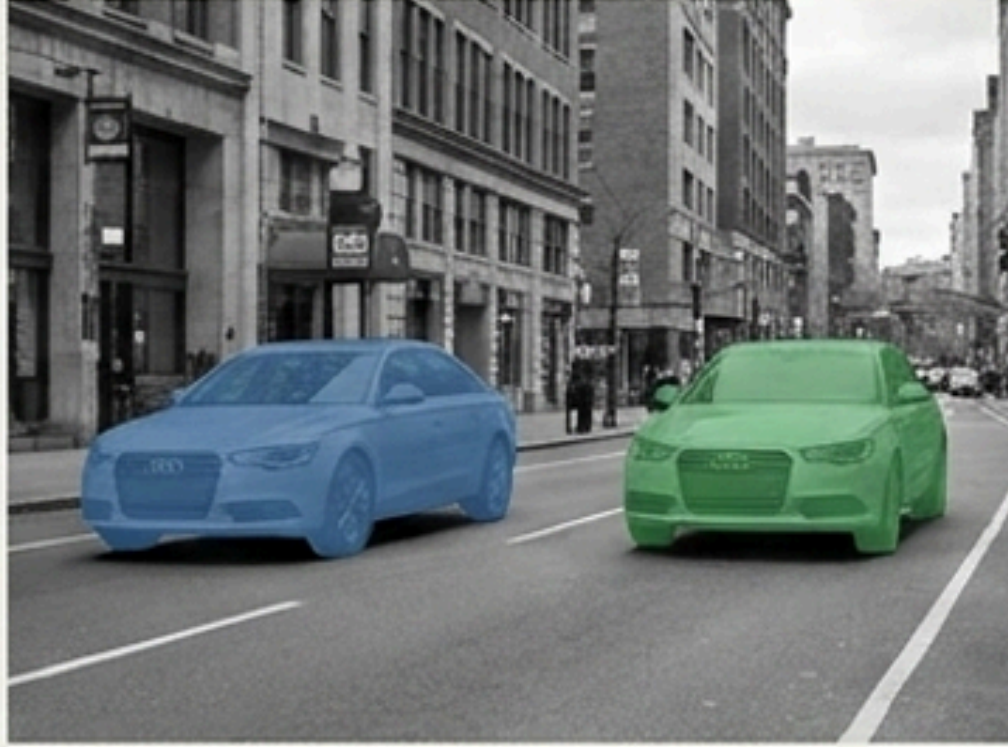
Görüntü Bölütleme (Segmentation) Türleri

Semantic Segmentation



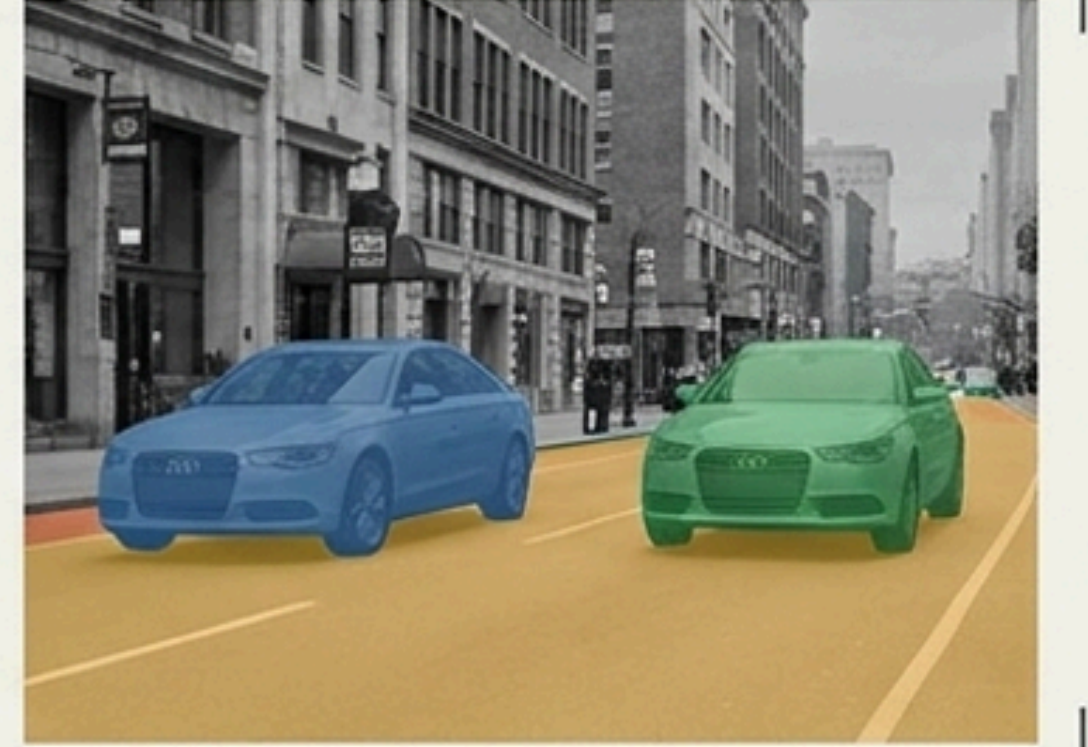
Aynı sınıfa ait tüm nesneler aynı renk. Model iki arabayı birbirinden ayırmaz; sadece “Bunlar araba” der.

Instance Segmentation



Her nesne ayrı ayrı etiketlenir. Model kaç araba olduğunu, her birinin nerede olduğunu ve şeklini bilir.

Panoptic Segmentation



Semantic + Instance. Hem arka planlar (yol, gökyüzü) hem de nesneler (araba, insan) ayrı ayrı bilinir.

Daha Derin Bir Anlayış: Referans Noktaları ve Dil

Keypoint (Anahtar Nokta) Tespiti

Nesnenin iskeletini ve duruşunu belirler.
İnsan için 17 kritik x, y koordinatı ve görünürlük değeri tutulur.

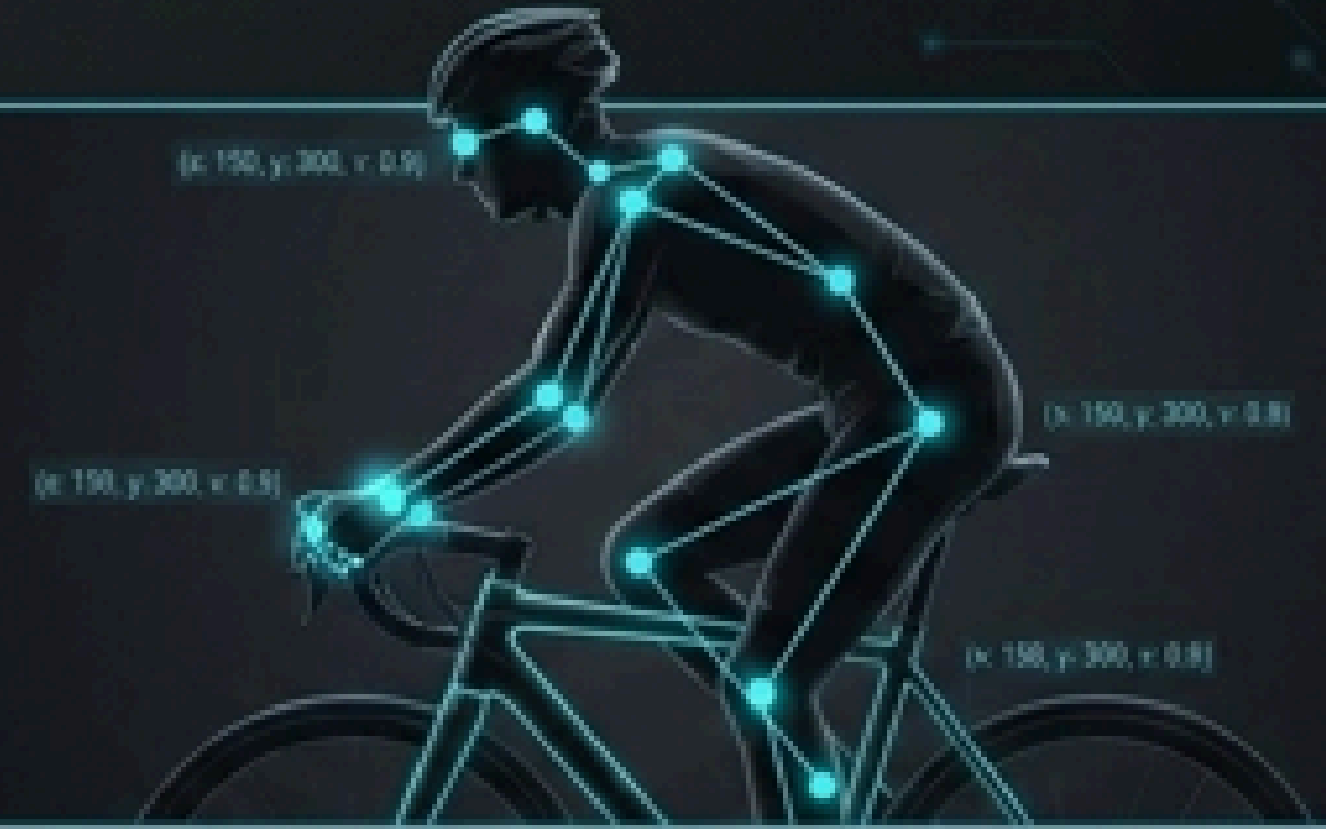


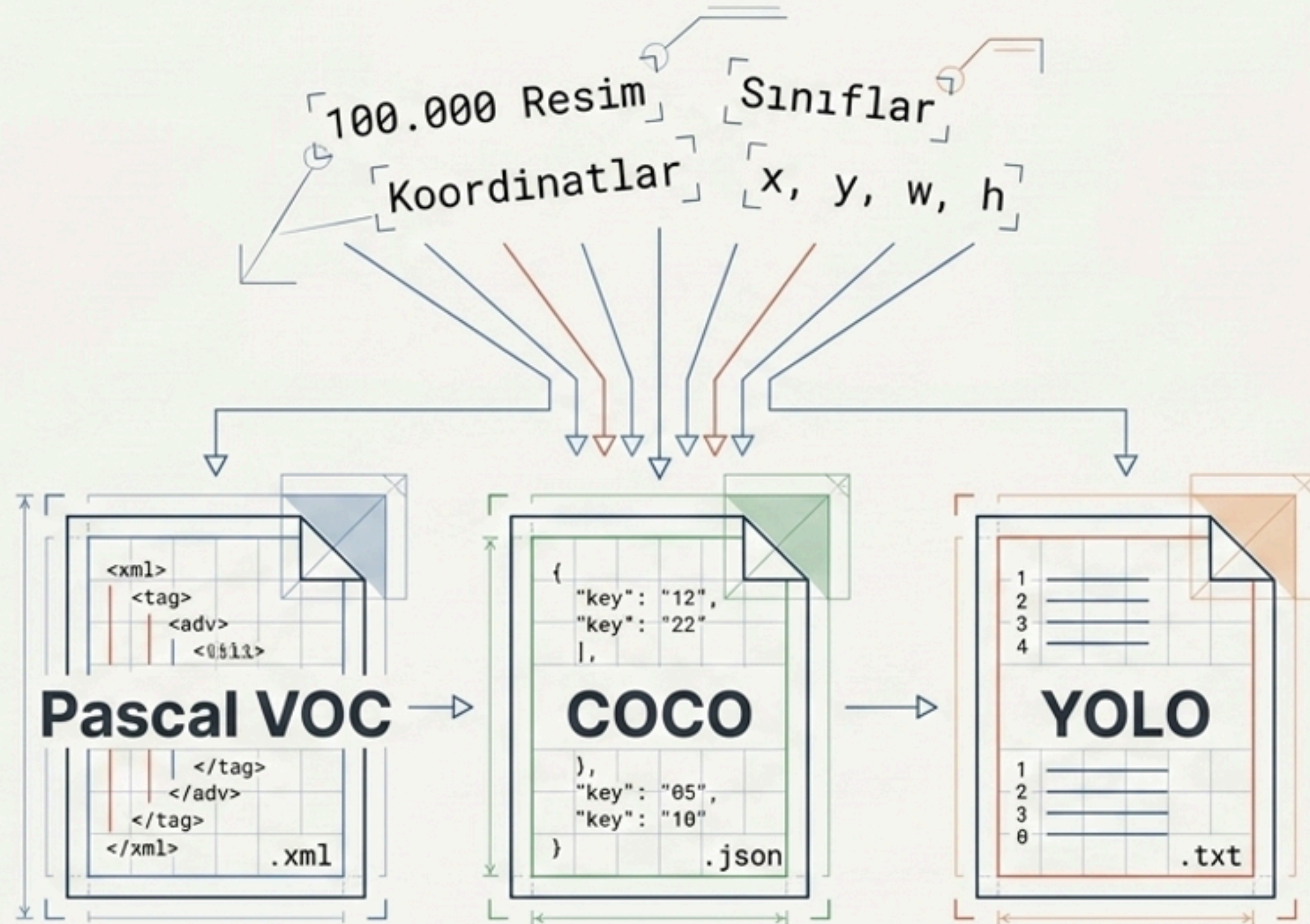
Image Captioning (Görüntü Açıklama)

Model sadece nesneleri tespit etmekle kalmaz,
sahneleri doğal dille yorumlar.

> A person is riding a bicycle near a a tree.

100.000 Resmi Nasıl Saklarız? Veri Formatlarına Giriş.

Dosya formatı (.xml, .json, .txt) sadece bir uzantıdır. **Veri formatı** ise bilgisayarın veriyi nasıl okuyacağını ve yorumlayacağını belirleyen şablondur.



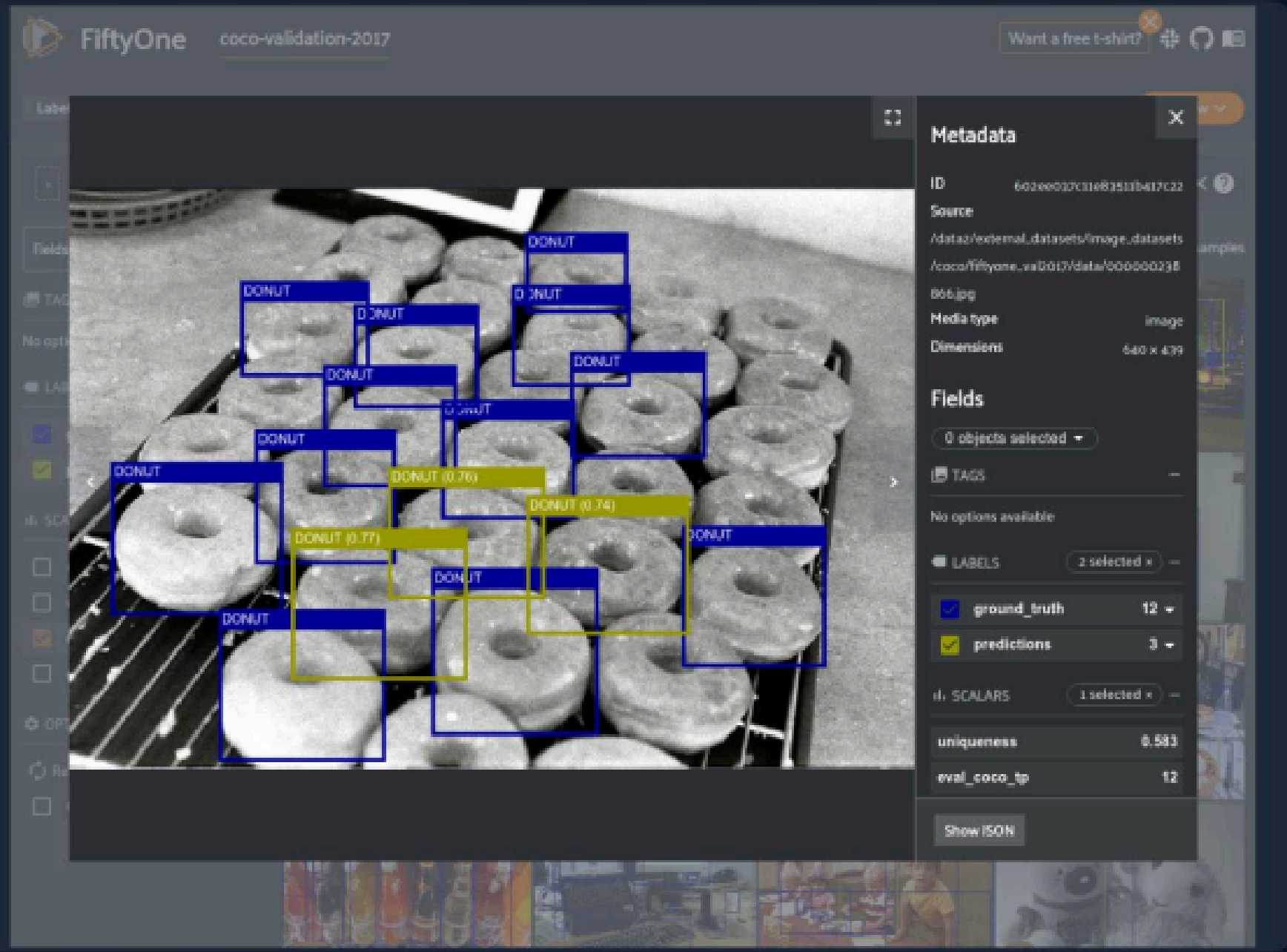
Pascal VOC Veri Formatı

- **Dosya Yapısı:** Her görüntü için bir adet .XML dosyası oluşturulur.
- **Koordinat Sistemi:** Mutlak piksel değerlerini kullanır (xmin, ymin, xmax, ymax).
- **Esneklik:** Hiyerarşik bir yapısı vardır; nesne sınıfı, zorluk derecesi ve kırılma bilgilerini içerir.
- Genellikle TensorFlow Object Detection API ile kullanılır.

Her nesne için ayrı bir .xml oluşturulur . İnsanlar için okunması kolay ancak büyük veri kümelerinde binlerce dosya oluştuğu için yönetimi zordur . Koordinatlar piksel cinsindendir .

```
<annotation>
  <filename>000000.png</filename>
  <folder>VOC2012</folder>
  <segmented>0</segmented>
  <size>
    <depth>3</depth>
    <width>1224</width>
    <height>370</height>
  </size>
  <source>
    <annotation>Dummy</annotation>
    <database>Dummy</database>
    <image>Dummy</image>
  </source>
  <object>
    <name>person</name>
    <difficult>0</difficult>
    <occluded>0</occluded>
    <truncated>0</truncated>
    <pose>Unspecified</pose>
    <bndbox>
      <xmin>713.4</xmin>
      <xmax>811.73</xmax>
      <ymin>144.0</ymin>
      <ymax>308.92</ymax>
    </bndbox>
  </object>
</annotation>
```


COCO Veri Formatı



- **Dosya Yapısı:** Tüm veri seti (veya subset) tek bir **.JSON** dosyasında tutulur.
- **Zengin İçerik:** Sadece sınırlayıcı kutu (bbox) değil, segmentasyon (polygon) ve keypoint bilgilerini de destekler.
- **Koordinat Sistemi:** [x_min, y_min, genişlik, yükseklik] formatındadır.
- Endüstri standardı olarak kabul edilir.

Modern Çoklu Görev Standardı: COCO (JSON)



Avantajlar

- Segmentasyon ve Keypoint desteği
- image_id ile resim karmaşasını engeller
- iscrowd ile kalabalık nesne yönetimi

YOLO Formatı ve Gelişim Süreci

TXT Tabanlı Hızlı Yapı

Her resim için aynı isimde bir .txt dosyası tutulur. Dosyanın her satırı tek bir nesneyi temsil eder ve şu formatta yazılır:

```
[class_id] [center_x] [center_y] [width] [height]
```

YOLO modelinin son derece hızlı eğitilmesi ve çalışabilmesi için optimize edilmiş minimalist bir formattır.

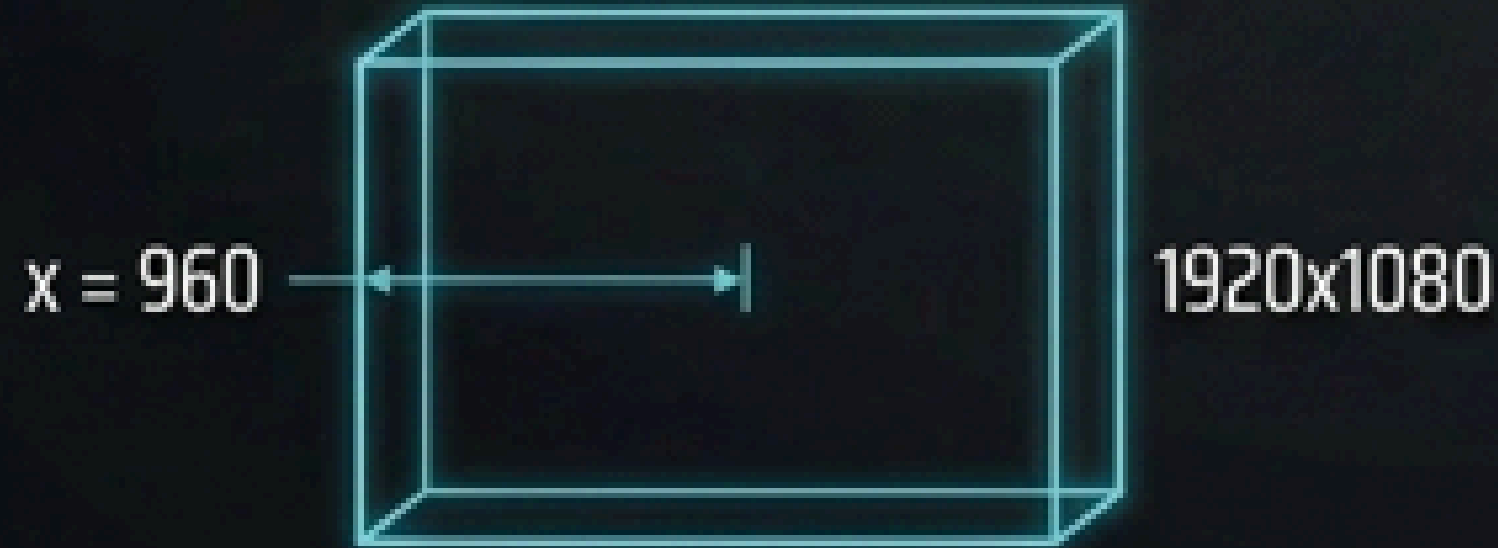
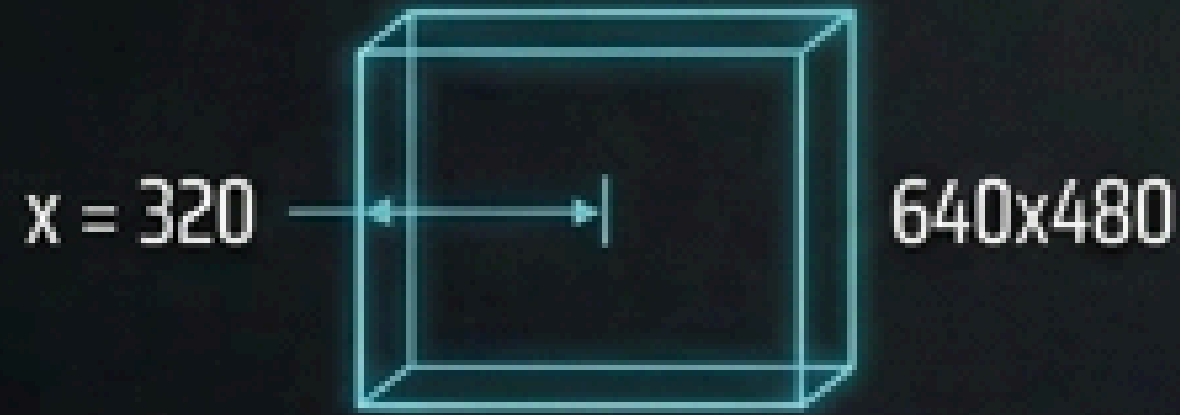
Normalize Koordinatlar Neden Önemli?

YOLO piksel değerleri yerine 0 ile 1 arasında normalize değerler kullanır. Kutunun merkez koordinatları ve boyutları, resmin en/boy oranına bölünerek hesaplanır.

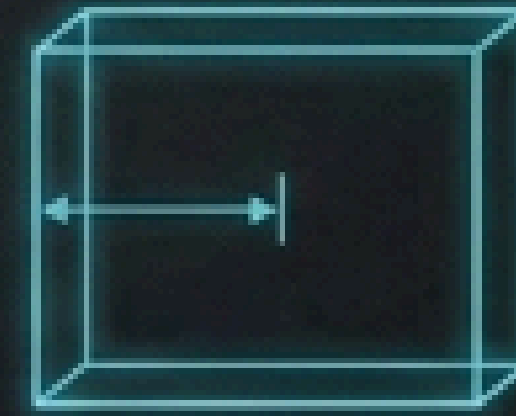
Bu sayede görüntü boyutu ne kadar değişirse değişsin (örn. 640×640'tan 1920×1080'e), normalize koordinat değerleri değişmeden kalır ve model esneklik kazanır.

Hız Şeytanı: YOLO ve Normalizasyonun Gücü

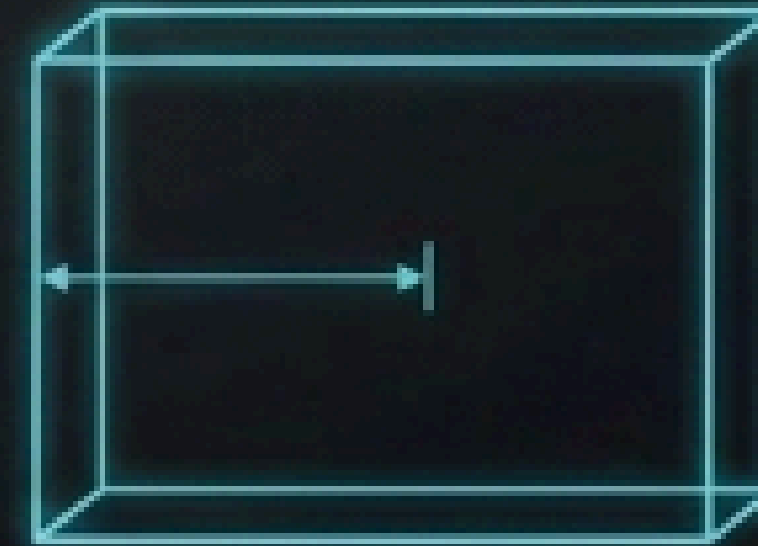
Görüntü boyutundan bağımsız, eğitime hazır yapı.



Pascal VOC (Gerçek Pikseller)



$$\frac{320}{640} = 0.5$$



$$\frac{960}{1920} = 0.5$$

YOLO (Normalize Koordinatlar)

YOLO .txt Yapısı

[class_id] [center_x] [center_y] [width] [height]

- Görüntü boyutu değişse de merkezin oransal konumu her zaman aynı kalır.

SENTEZ: Veri Formatları Karşılaştırma Matrisi

	Pascal VOC	COCO	YOLO
Dosya Tipi	XML	JSON	TXT
Mimari	Her resim için 1 dosya	Tüm resimler için 1 dosya	Her resim için 1 dosya
Kutu (Bounding Box) Stili	xmin, ymin, xmax, ymax (Piksel)	x, y, width, height (Piksel)	center_x, center_y, width, height (Normalize)
Gelişmiş Görevler	Sınırlı	Destekler (Seg, Keypoint)	Sürümüne göre değişir
En İyi Kullanım Alanı	Küçük projeler, klasik analiz	Büyük veri kümeleri, karmaşık görevler	Gerçek zamanlı hız, Otonom sistemler

Eğitim (Training) Kümesi

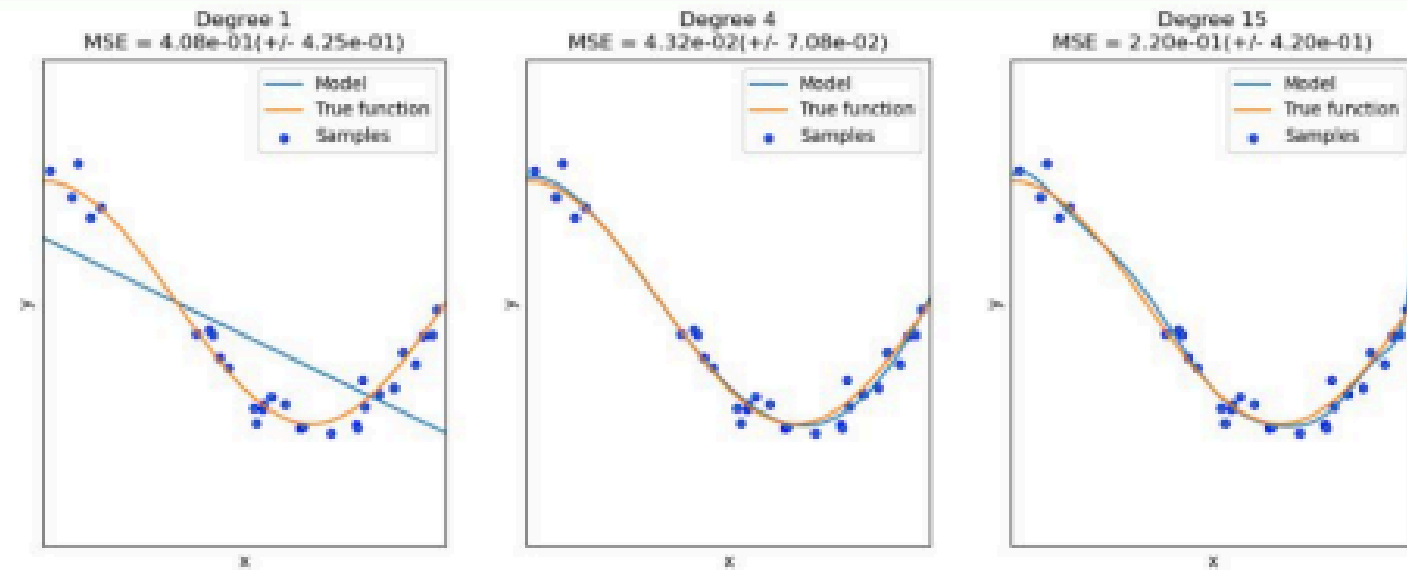
Modelin Öğrenme Alanı

Veri setinin en büyük parçasıdır (Genellikle %70-%80).

- Model, nesnelerin özelliklerini bu küme üzerinden öğrenir.
- Ağırlıklar (weights), bu verilerdeki hataları minimize edecek şekilde güncellenir.
- Model bu verileri defalarca (epoch) görür.

"Eğitim kümesi, öğrencinin sınav öncesi çalıştığı ders kitapları gibidir."

Doğrulama (Validation) Kümesi



- Eğitim sırasında modelin görmediği verilerdir.
- **Hiperparametre optimizasyonu** (öğrenme hızı, mimari seçimi vb.) için kullanılır.
- Modelin ezberleyip ezberlemediğini (overfitting) kontrol eder.
- Eğitim skoru artarken doğrulama skoru düşüyorsa, eğitim durdurulmalıdır.

Test Kümesi ve Final

Görülmemiş Veri

Model eğitilirken veya ayarlanırken asla kullanılmaz.

Gerçek Dünya

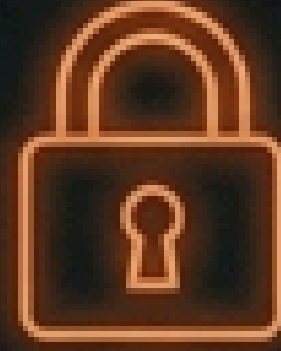
Modelin gerçek dünyada nasıl performans göstereceğinin nihai kanıtıdır.

Genelleme

Modelin yeni senaryolara uyum sağlama yeteneğini (generalization) ölçer.

Önerilen Bölünme Oranı: %70 Eğitim / %20 Doğrulama / %10 Test

Eđitim Döngüsü: Veri Seti Altın Kuralı



Test Verisinin Altın Kuralı: Asla Dokunma!

Test verisini eğitim sırasında herhangi bir karara yön vermek için kullanırsanız, gerçek başarıyı ölçme yeteneđinizi tamamen kaybedersiniz.



Kritik Hatalar

Hata 1: Training ve Testi Karıştırmak

Model sınav sorularını çaldığı için yapay bir başarı gösterir.



Hata 2: Validation Yerine Test Kullanmak

Test verisine göre modeli optimize etmek, testin tarafsızlığını bozar.



Hata 3: Veriyi Rastgele Ayırmamak

Bölmeden önce veriyi karıştırmamak (shuffle) yanıltıcı sonuçlar doğurur.



Sorularınız ve Cevaplar

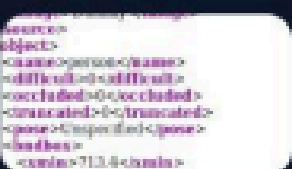
Katılımınız için teşekkürler.

Image Sources



<https://storage.ghost.io/c/2c/8d/2c8d8c0d-1c15-4b6d-825e-02b78d61d40a/content/images/2020/02/computer-vision-problems.png>

Source: blog.roboflow.com



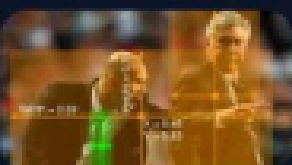
<https://user-images.githubusercontent.com/8393985/28003275-7926a4fa-6577-11e7-9def-5077e650b54d.png>

Source: github.com



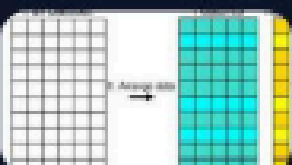
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*dkcEMLunFmu9dem252zEVw.png

Source: medium.com



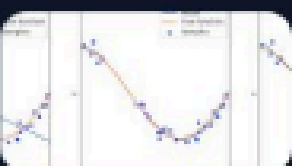
https://cdn.prod.website-files.com/5f6bc60e665f54545a1e52a5/614cd66c5d86816d057ef364_yolov5-coordinates.jpeg

Source: roboflow.com



https://cdn.builton.com/cdn-cgi/image/f=auto/sites/www.builton.com/files/styles/ckeditor_optimize/public/inline-images/4_train-test-split.jpg

Source: builton.com



https://scikit-learn.org/stable/_images/sphx_glr_plot_underfitting_overfitting_001.png

Source: scikit-learn.org